

## 离散时间系统的时不变性质

若系统响应与激励作用于系统的时刻无关，则该系统为时不变系统，也称移不变系统。判断时必须比较两条完整路径。

定义

$$y(n) = T[x(n)] \implies T[x(n-k)] = y(n-k), \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

第一条路径是先让输入延迟  $k$  个样本，再通过系统；第二条路径是先通过系统，再将输出延迟  $k$  个样本。二者相等才是时不变。

判别步骤

(1) 由原输入  $x(n)$  写出  $y(n)$ ；(2) 把输入替换为  $x(n-k)$  并求输出  $T[x(n-k)]$ ；(3) 把原输出替换为  $y(n-k)$ ；(4) 比较两式。

$$T[x(n-k)] = y(n-k)$$

例：验证下面的系统是否为移不变系统：

$$(1) \quad y(n) = \sum_{m=-\infty}^n x(m)$$

对移位输入，有  $T[x(n-k)] = \sum_{m=-\infty}^n x(m-k)$ 。令  $m' = m - k$ ，下限仍为负无穷，得到下式。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-\infty}^{n-k} x(m') = y(n-k)$$

故从负无穷开始的累加器是时不变系统。

(2)

$$(2) \quad y(n) = \sum_{m=0}^n x(m)$$

相同变量替换后，下限由 0 变为  $-k$ ，因此一般不能与  $y(n-k)$  的下限 0 一致。

$$T[x(n-k)] = \sum_{m'=-k}^{n-k} x(m') \neq \sum_{m=0}^{n-k} x(m) = y(n-k)$$

例：验证下面的系统是否为移不变系统：

$$y(n) = x(2n)$$

系统定义为  $y(n) = x(2n)$ 。先延迟输出得到  $y(n-k) = x(2n-2k)$ ；先延迟输入再通过系统则得到  $T[x(n-k)] = x(2n-k)$ 。两式一般不相等。

$$x(2n-2k) \neq x(2n-k)$$

例如取  $x(n]=n$ 、 $k=1$ 、 $n=3$ ：前者为  $x(4)=4$ ，后者为  $x(5)=5$ ，故可直接构成反例。

线性时不变系统：滑动平均

$$T[x(n)] = \frac{1}{M_2 - M_1 + 1} \sum_{k=M_1}^{M_2} x(n-k)$$

当  $M_1=0$ 、 $M_2=3$  时， $y(n)=\frac{1}{4}[x(n)+x(n-1)+x(n-2)+x(n-3)]$ 。加权求和保持线性，固定的相对延迟保持时不变，因此它是线性时不变系统。